บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ข้อเสนอโครงการระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 15.60 kWp — แม่ฮ่องสอน

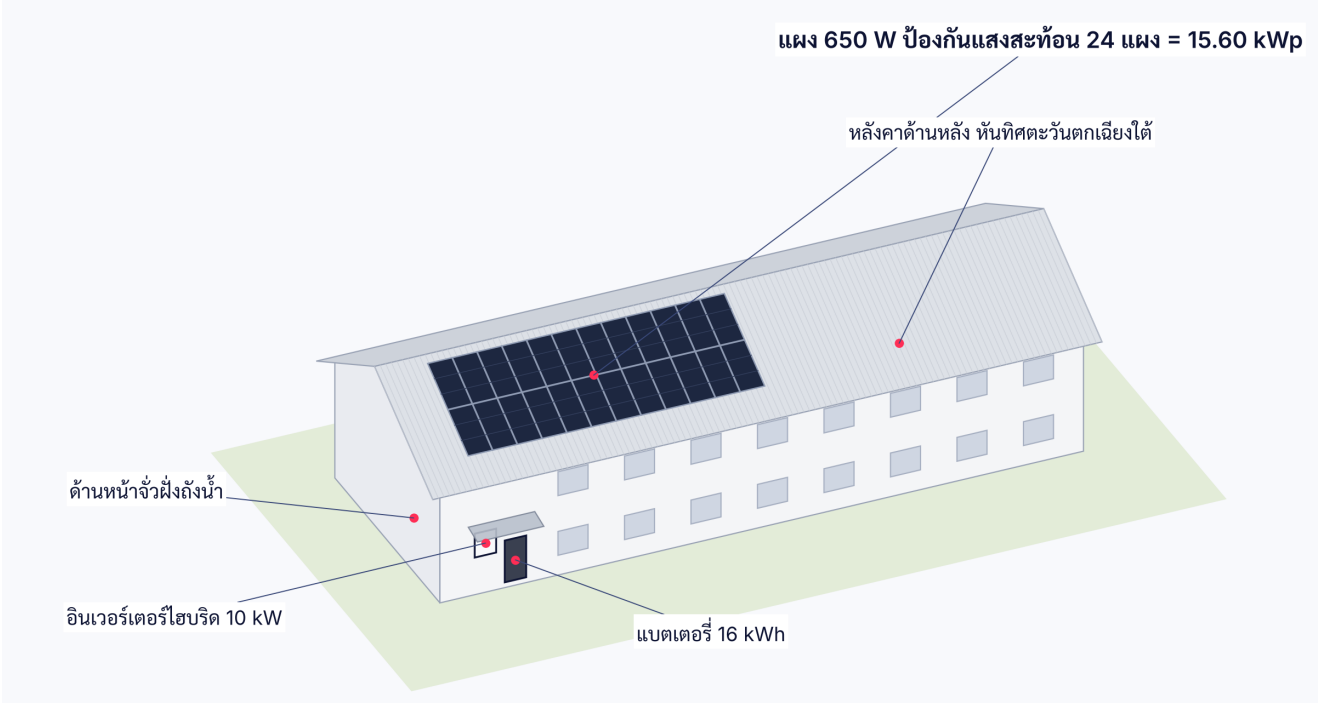
ตัวอย่างข้อเสนอ · การออกแบบ รายการวัสดุ การประหยัดค่าไฟ และผลตอบแทน · ตุลาคม 2569
ตัดข้อมูลลูกค้าและราคาออกจากตัวอย่างนี้แล้ว

สรุปโดยย่อ: แผงโซลาร์เซลล์ชนิดป้องกันแสงสะท้อน 650 W จำนวน 24 แผง (15.60 kWp) ติดตั้งบนหลังคาด้านหลังที่หันทิศตะวันตกเฉียงใต้ พร้อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 10 kW 3 เฟส และแบตเตอรี่ 16 kWh 1 ชุด งานเหมารวมทั้งโครงการ รวมบำรุงรักษา 3 ปี และการยื่นขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คืนทุนในประมาณ **7.2 ปี** และประหยัดค่าไฟได้ประมาณ **2.30 ล้านบาท** ตลอด 25 ปี

การออกแบบบนหลังคา

ติดตั้งแผงป้องกันแสงสะท้อน 24 แผง (15.60 kWp) บนหลังคาด้านหลัง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับระเบียงห้องพัก โดยวางแนวตั้ง 2 แถว แถวละ 12 แผง ใกล้ด้านหน้าจั่วฝั่งถังน้ำ

ภาพมุมสูงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้: แผงบนหลังคาด้านหลัง อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่ด้านหน้าจั่ว



ผังหลังคา (มองจากด้านบน): การจัดวางและขนาดหลัก





บน: ภาพมุมสูงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลาง: ผังหลังคาพร้อมขนาดหลัก ล่าง: ภาพถ่ายด้านหน้าจั่ว ซึ่งมองเห็นแผงเป็นเพียงแนวบาง ๆ เหนือแนวหลังคา ภาพจำลองเป็นภาพแสดงแนวคิด ไม่ได้ตามมาตราส่วน ตำแหน่งจริงจะกำหนดหลังการสำรวจหลังคา

รายการ	รายละเอียด
สถานที่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาคาร	อาคาร 2 ชั้น หลังคาจั่วยาวหลังเดียว มุงกระเบื้องลอนคู่
ด้านหลังคาที่ติดตั้ง	หลังคาด้านหลัง (ฝั่งตรงข้ามระเบียงห้องพัก) หันทิศตะวันตกเฉียงใต้
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W × 24 แผง = 15.60 kWp
การจัดวาง	วางแนวตั้ง 2 แถว แถวละ 12 แผง เริ่มห่างจากด้านหน้าจั่วฝั่งถังน้ำประมาณ 1.7 ม.
ขนาดพื้นที่แผง	ยาวประมาณ 13.8 ม. × ลึก 4.8 ม. (ประมาณ 66 ตร.ม.)
ระยะร่น	ต่ำกว่าสันหลังคาประมาณ 0.45 ม. ห่างจากชายคาอย่างน้อย 1 ม. และห่างจากหน้าจั่วอย่างน้อย 1 ม.
การยึดติด	สกรูยึด/ขอเกี่ยวผ่านสันลอนกระเบื้องลงแปเหล็ก ซีลด้วยยาง EPDM รางอะลูมิเนียม พร้อม Mid clamp และ End clamp
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่	ติดตั้งที่ผนังด้านหลังใกล้หน้าจั่วเดียวกัน ใต้ชายคาหรือจุดที่กันฝนได้ (ยืนยันตำแหน่งหน้างาน)

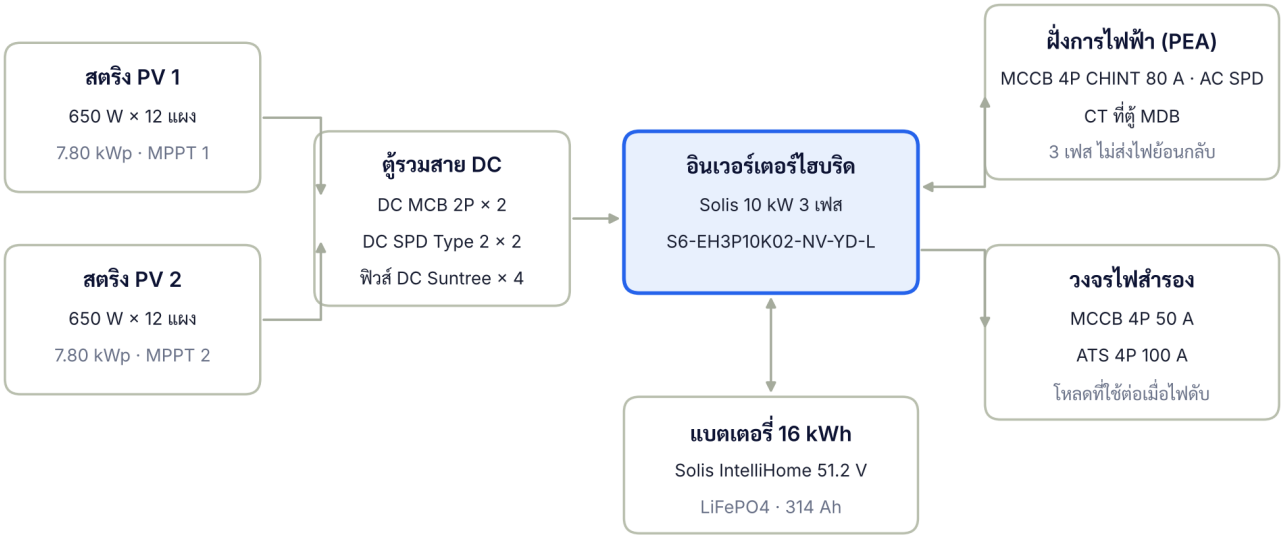
หลังคาด้านหลังหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ดีสำหรับละติจูดนี้ ผลผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าหลังคาที่หันทิศใต้เพียงประมาณ 3–5% และผลิตไฟได้มากขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ใช้เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งแผงไม่อยู่ในสายตาจากฝั่งระเบียง และกระจกป้องกันแสงสะท้อนช่วยลดแสงสะท้อนไปยังเพื่อนบ้านและถนน

การออกแบบระบบ

แผง 24 แผงต่อเป็น 2 สตริง สตริงละ 12 แผง เข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW 3 เฟส พร้อมแบตเตอรี่ 16 kWh 1 ชุด สำหรับไฟสำรองและใช้งานกลางคืน

แผงโซลาร์เซลล์ 2 สตริง และแบตเตอรี่ 1 ชุด ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 10 kW

แผนภาพเส้นเดี่ยว (Single-line) · แผง 15.60 kWp · แบตเตอรี่ 16 kWh · 3 เฟส



อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
แผงโซลาร์เซลล์	650 W × 24 = 15.60 kWp (อัตราส่วน DC/AC 1.56) อยู่ภายในกำลัง PV สูงสุดที่ผู้ผลิตแนะนำ 16 kW
สตริง 1 / MPPT 1	อนุกรม 12 แผง · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 645 V และประมาณ 675 V ในเช้าที่อากาศเย็น 5 °C
สตริง 2 / MPPT 2	อนุกรม 12 แผง · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 645 V และประมาณ 675 V ในวันอากาศเย็น
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L 10 kW 3 เฟส 2 MPPT แรงดัน DC สูงสุด 1,000 V ช่วง MPPT 200–850 V กระแสเข้าสูงสุด 20 A / 40 A ต่อ MPPT
แบตเตอรี่	Solis IntelliHome-16kWh-OD × 1 ชุด 51.2 V LiFePO4 16 kWh ชาร์จ/จ่ายสูงสุด 157 A (ประมาณ 8 kW)
การเชื่อมต่อการไฟฟ้า	3 เฟส ผ่าน MCCB 4P CHINT 80 A พร้อม CT ที่ตู้ MDB ตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ (Zero export)
ไฟสำรอง	วงจรไฟสำรองแยก ผ่าน MCCB 4P 50 A และสวิตช์สลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) 4P 100 A สำหรับโหลดที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ

อินเวอร์เตอร์ขนาด 10 kW จ่ายไฟ AC ได้สูงสุด 10 kW ช่วงเที่ยงของวันที่แดดจัด กำลังผลิตส่วนที่เกินจะถูกจำกัด (clipping) บางส่วน แต่ไฟส่วนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนื่องจากระบบไม่ส่งไฟย้อนกลับ จึงแทบไม่กระทบค่าไฟที่ประหยัดได้ ส่วนไฟสำรองเมื่อไฟดับจ่ายได้สูงสุด 10 kW การชาร์จและจ่ายไฟของแบตเตอรี่จำกัดที่ประมาณ 8 kW ตามแบตเตอรี่ 16 kWh 1 ชุด อินเวอร์เตอร์ Solis รุ่นแรงดันต่ำเหมาะกับแบตเตอรี่ IntelliHome 51.2 V ค่าแรงดันสตริงเป็นค่าประมาณ และจะตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลแผงรุ่นป้องกันแสงสะท้อนก่อนสั่งซื้อ

รายการวัสดุ

งานเหมารวมทั้งโครงการ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ตามรายการด้านล่าง ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ ค่าบำรุงรักษา 3 ปี และการยื่นขออนุญาตการไฟฟ้า สอบถามราคาสำหรับพื้นที่ของท่านได้ที่ www.solaress.org

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)**		
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 650 W หน้าเดียว กรอบ 30 มม. (รุ่นป้องกันแสงสะท้อน รอยืนยัน)	24	ชิ้น
1.2	ข้อต่อ MC4	10	คู่
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)**		
2.1	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L 10 kW 3 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ	1	ชุด
3	**แบตเตอรี่ (Battery)**		
3.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V 314 Ah LiFePO4 ติดตั้งภายนอกอาคาร	1	ชุด
4	**ตู้รวมสาย DC (DC Combiner)**		
4.1	DC MCB 2P 800 V 25 A (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.2	DC SPD 3P 1,000 V 40 kA Type 2 (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.3	ฟิวส์ DC พร้อมกล่องฟิวส์ Suntree SRD-30 1,000 V 10x38 มม. 25 A	4	ชุด
4.4	ตู้รวมสาย DC (Combiner) IP65 8 ช่อง	1	ชิ้น
5	**ตู้ AC (AC Combiner)**		
5.1	AC MCCB 4P CHINT 80 A (ฝั่งการไฟฟ้า)	1	ชิ้น
5.2	AC MCCB 4P 50 A (วงจรไฟสำรอง)	1	ชิ้น
5.3	AC SPD 4P 385 V 20–40 kA Type 2	1	ชิ้น
5.4	สวิตช์สลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS) 4P 100 A	1	ชุด
5.5	วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ สำหรับตู้ AC (AC Combiner)	1	ชุด
6	**สายไฟ (Cables)**		
6.1	สาย PV1-F 4 ตร.มม. สีดำ	100	ม.
6.2	สาย AC THW 10 ตร.มม. (L1, L2, L3, N)	120	ม.
6.3	สายดิน THW 16 ตร.มม. สีเขียว/เหลือง	60	ม.
6.4	สาย AC THW 35 ตร.มม.	10	ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
7	**ระบบยึดแผง (Mounting)**		
7.1	รางอะลูมิเนียมยึดแผง 4.8 ม.	12	ชิ้น
7.2	ตัวต่อราง (Rail splice)	8	ชิ้น
7.3	L-foot H04 สำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมสกรูปลายสว่าน	52	ชิ้น
7.4	Mid clamp 30 มม.	44	ชิ้น
7.5	End clamp 30 มม.	8	ชิ้น
7.6	คลิปกราวด์	48	ชิ้น
7.7	หางปลากราวด์	4	ชิ้น
8	**งานเดินท่อร้อยสาย (Wiring)**		
8.1	ท่อ IMC 1 นิ้ว ยาว 3 ม.	8	เส้น
8.2	ข้อต่อท่อ แคลมป์รัดท่อ และท่ออ่อน	1	ชุด
9	**ระบบสายดิน (Grounding System)**		
9.1	หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต	2	ต้น
9.2	ผงเชื่อมความร้อน (Exothermic) ต่อหลักดินกับสาย	2	ชิ้น
9.3	บ่อตรวจหลักดิน แบบกลม	1	ชิ้น
9.4	สายดิน 10 ตร.มม. สีเขียว/เหลือง	20	ม.
10	**อื่น ๆ (Others)**		
10.1	วัสดุสิ้นเปลือง: เคเบิลไทกันยูวี ป้ายชื่อ ซีลกันรั่วหลังคา	1	ชุด
10.2	ค่าขนส่งอุปกรณ์ไปแม่ฮ่องสอน	1	เที่ยว

การประหยัดค่าไฟและระยะคืนทุน

จากค่าไฟปัจจุบันเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 5% ระบบจะคืนทุนในประมาณ 7.2 ปี

รายการ	ค่า
ค่าไฟปีที่ 1	60,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท)
การเพิ่มขึ้นของค่าไฟ	ปีละ 5% → 93,080 บาท ในปีที่ 10 และ 151,617 บาท ในปีที่ 20
สัดส่วนค่าไฟที่ระบบช่วยลด	ประมาณ 85% (ไม่ส่งไฟย้อนกลับ แบตเตอรี่ช่วยช่วงหัวค่ำ ยังมีค่าบริการรายเดือนและวันที่มีเมฆมาก)
ค่าไฟที่ประหยัดได้ ปีที่ 1	ประมาณ 51,000 บาท
ระยะคืนทุน	ประมาณ 7.2 ปี
ค่าไฟที่ประหยัดสะสม	ประมาณ 0.63 ล้านบาท ภายในปีที่ 10 · 1.61 ล้านบาท ภายในปีที่ 20 · 2.30 ล้านบาท ภายในปีที่ 25

ที่ค่าไฟเฉลี่ยประมาณหน่วยละ 4.5 บาท อาคารใช้ไฟประมาณ 13,300 หน่วยต่อปี (ประมาณวันละ 36 หน่วย) ระบบ 15.60 kWp ผลิตไฟได้ประมาณ 19,700 หน่วยต่อปี เมื่อไม่ส่งไฟย้อนกลับ ไฟฟ้าประมาณหนึ่งในสามจะยังไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน จนกว่าการใช้ไฟจะเพิ่มขึ้นหรือมีการเพิ่มแบตเตอรี่ชุดที่สอง การคำนวณคิดการเสื่อมของแผงปีละ 0.4% และไม่รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรืออินเวอร์เตอร์หลังหมดระยะรับประกัน

การวิเคราะห์ผลตอบแทน ROI และ SROI

ตลอด 25 ปี โครงการให้ผลประหยัดค่าไฟสุทธิประมาณ 4.5 เท่าของเงินลงทุน (ROI ประมาณ 348% และ IRR ประมาณ 13.4%) และสร้างมูลค่ารวมประมาณ 2.46 บาท ต่อเงินลงทุนทุก 1 บาท เมื่อรวมผลด้านการลดคาร์บอนและไฟสำรองเมื่อไฟดับ

ผลตอบแทนทางการเงิน (ROI)

ตัวชี้วัด	ค่า
ค่าไฟที่ประหยัดได้ตลอด 25 ปี	ประมาณ 2.30 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินการตลอด 25 ปี	ค่าบำรุงรักษาตั้งแต่ปีที่ 4 การเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ในปีที่ 12 และการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในปีที่ 13 ตามราคาตลาดปัจจุบัน
ผลประหยัดสุทธิตลอด 25 ปี	ประมาณ 1.91 ล้านบาท
ROI อย่างง่าย 25 ปี	ประมาณ 348% (ผลประหยัดสุทธิหักเงินลงทุน หารด้วยเงินลงทุน)
IRR	ประมาณ 13.4% ต่อปี
ระยะคืนทุน รวมค่าดำเนินการและการเปลี่ยนอุปกรณ์	ประมาณ 7.8 ปี (9.8 ปี เมื่อคิดลด 5%)

ระยะคืนทุนนี้ยาวกว่า 7.2 ปี ในหัวข้อการประหยัดค่าไฟ เพราะรวมค่าบำรุงรักษาหลังปีที่ 3 และการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่อย่างละ 1 ครั้ง ตามราคาตลาดปัจจุบัน

ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	ค่าแทนทางการเงิน	มูลค่าปัจจุบัน 25 ปี
ค่าพลังงานของอาคารลดลง	ค่าไฟที่ประหยัดสุทธิหลังหักค่าดำเนินการ	จำนวนเงินที่ประหยัดได้	960,111 บาท
ลดการปล่อย CO_2	ประมาณ 5.4 ตันในปีที่ 1 และประมาณ 102 ตันตลอด 25 ปี (ค่าการปล่อยของ อบก. 0.4750 $kgCO_2e/kWh$ และระบบไฟฟ้าสะอาดขึ้นปีละ 2%)	1,000 บาท/ตัน (กรณีฐาน) และ 6,270 บาท/ตัน (ต้นทุนทางสังคมของคาร์บอนสหรัฐฯ 190 USD)	61,084 บาท (ฐาน) 382,999 บาท (สูง)
ไฟสำรองเมื่อไฟดับ	ใช้งานต่อเนื่องผ่านวงจรไฟสำรองเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ (สมมติปีละ 30 ชม. ที่ 3 kW)	ค่าไฟจากเครื่องปั่นไฟที่ไม่ต้องใช้ หน่วยละ 15 บาท	25,765 บาท
มูลค่ารวม			**1,046,960 บาท (ฐาน)** **1,368,875 บาท (สูง)**
อัตราส่วน SROI	**มูลค่ารวม ÷ เงินลงทุน**		**2.46 (ฐาน) · 3.21 (สูง)**

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ไม่นับรวมในอัตราส่วน เพื่อไม่ให้นับซ้ำหรือใช้ค่าแทนที่ไม่ชัดเจน: บทบาทของศูนย์ในการแสดงระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานจริงให้ผู้มาเยือน กำหนดผลที่จะเกิดขึ้นเองเป็นศูนย์ เพราะค่าไฟจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหากไม่มีระบบ และผลลัพธ์ทั้งหมดมาจากการติดตั้งนี้

หมายเหตุและสมมติฐาน

- **ราคา:** ตัดราคาออกจากตัวอย่างนี้ ขอใบเสนอราคาสำหรับพื้นที่ของท่านได้ที่ www.solaress.org
- **กำลังแผง:** คิดที่แผงละ 650 W สำหรับรุ่นป้องกันแสงสะท้อน (2,382 × 1,134 มม.) หากกำลังแผงต่างไป จะเปลี่ยนจำนวนแผง แต่ไม่เปลี่ยนการจัดวาง
- **หลังคา:** ติดตั้งบนหลังคาด้านหลัง (ฝั่งตรงข้ามระเบียง) ซึ่งหันทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยสมมติว่าแปเหล็กห่างกันไม่เกิน 1.2 ม. และกระเบื้องอยู่ในสภาพดี จะยืนยันด้วยการสำรวจหลังคาก่อนเริ่มงาน
- **ระบบไฟฟ้า:** สมมติว่ามีไฟ 3 เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว ระบบตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ ไฟส่วนเกินจะไม่ขายคืนให้การไฟฟ้า
- **กำลังแบตเตอรี่:** แบตเตอรี่ IntelliHome 16 kWh 1 ชุด ชาร์จและจ่ายได้สูงสุด 157 A หรือประมาณ 8 kW หากโหลดไฟสำรองช่วงกลางคืนเกิน 8 kW ต้องเพิ่มแบตเตอรี่ชุดที่สอง ซึ่งต่อขนานเพิ่มภายหลังได้
- **ไฟสำรอง:** โหลดในวงจรไฟสำรองจะใช้งานได้ต่อเนื่องเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ ภายในขีดจำกัดกำลังและพลังงานของแบตเตอรี่ โหลดนอกวงจรไฟสำรองจะดับพร้อมไฟการไฟฟ้า
- **ผลผลิตที่คาดการณ์:** ประมาณวันละ 53–56 หน่วย (ประมาณ 19,700 หน่วยต่อปี) ตามสภาพแดดปกติของแม่ฮ่องสอนบนหลังคาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่การรับประกัน
- **สิ่งที่รวมในราคา:** รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี รับประกันอุปกรณ์ตามผู้ผลิต ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 ปี ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมแบบ Single-line diagram รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า
- **ระยะเวลาดำเนินงาน:** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามและได้รับชำระเงินงวดแรก
- **ขอบเขตงาน:** บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์เท่านั้น งานเดินสายไฟภายในอาคารเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร
- **คุณวุฒิ:** คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะแสดงเมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

แหล่งอ้างอิง: ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ อบก. 0.4750 kgCO_2e/kWh · ต้นทุนทางสังคมของคาร์บอนสหรัฐฯ 190 USD/ตัน